

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Cinemática de Manipuladores Robóticos e Impressão 3D na Indústria 4.0 — Memória de Cálculo e Resolução

Disciplina: Indústria 4.0	Ano / Turma: 2022 / 1ECB
Avaliação: Checkpoint 5	Documento: Resolução Analítica Passo a Passo
Arquivo de Origem: QUESTIONÁRIO PIRATAS DO VALE DO SILÍCIO	Tipografia: Notação Formal com Frações Horizontais e MathML

PARTE 2

RESOLUÇÃO ANALÍTICA DETALHADA PASSO A PASSO

Memória de Cálculo e Resolução Passo a Passo

1. Equações da Cinemática Direta Planar:

$$X = L_1 \cdot \cos(\theta_1) + L_2 \cdot \cos(\theta_1 + \theta_2)$$

$$Y = L_1 \cdot \sin(\theta_1) + L_2 \cdot \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

2. Substituindo $\theta_1 = 30^\circ$ e $\theta_1 + \theta_2 = 30^\circ + 45^\circ = 75^\circ$:

$$\cos(30^\circ) = 0,8660 \mid \sin(30^\circ) = 0,5000$$

$$\cos(75^\circ) = 0,2588 \mid \sin(75^\circ) = 0,9659$$

$$X = 400 \times 0,8660 + 300 \times 0,2588 = 346,41 + 77,65 = 424,06 \text{ mm};$$

$$Y = 400 \times 0,5000 + 300 \times 0,9659 = 200,00 + 289,78 = 489,78 \text{ mm};$$

3. Alcance Máximo de Trabalho (braço totalmente esticado com $\theta_2 = 0^\circ$):

$$R_{\max} = L_1 + L_2 = 400 + 300 = 700 \text{ mm}.$$